

Bài tập trên lớp 27/04 – Môn Lập trình mạng

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

MSSV: 20235441

Bài 1: Telnet Server

Đề bài:

Viết chương trình telnet_server thực hiện các chức năng sau:

- Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:
admin admin
guest nopass
...
- Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.
- Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.
- Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh, dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi. > out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.

Hình ảnh chạy chương trình:

The screenshot displays a development environment with a code editor at the top and a terminal at the bottom. The code editor shows the source code for a Telnet server in C, including headers, a logging function, and a main loop that listens on port 8080. The terminal shows the compilation process using gcc and the subsequent execution of the telnet_server.c file. It demonstrates successful connections from 127.0.0.1, login attempts for 'admin' and 'trang', and the execution of the 'ls' command, which outputs the contents of the current directory to a file named 'out.txt'.

```
C telnet_server.c U X E user.txt U
BT0505 > C telnet_server.c > main()
6
7 #include <stdio.h>
8 #include <stdlib.h>
9 #include <string.h>
10 #include <sys/socket.h>
11 #include <sys/types.h>
12 #include <arpa/inet.h>
13 #include <unistd.h>
14 #include <signal.h>
15 #include <sys/wait.h>
16 #include <time.h>
17
18 #define MAX_BUF 1024
19
20 void print_log(char *msg) {
21     time_t now = time(NULL);
22     struct tm *t = localtime(&now);
23     printf("[%02d/%02d/%02d:%02d:%02d] %s\n",
24           t->tm_mday, t->tm_mon + 1, t->tm_hour, t->tm_min, t->tm_sec, msg);
25 }
26
27 void signal_handler(int sig) {
28     while (waitpid(-1, NULL, WNOHANG) > 0);
29 }
```

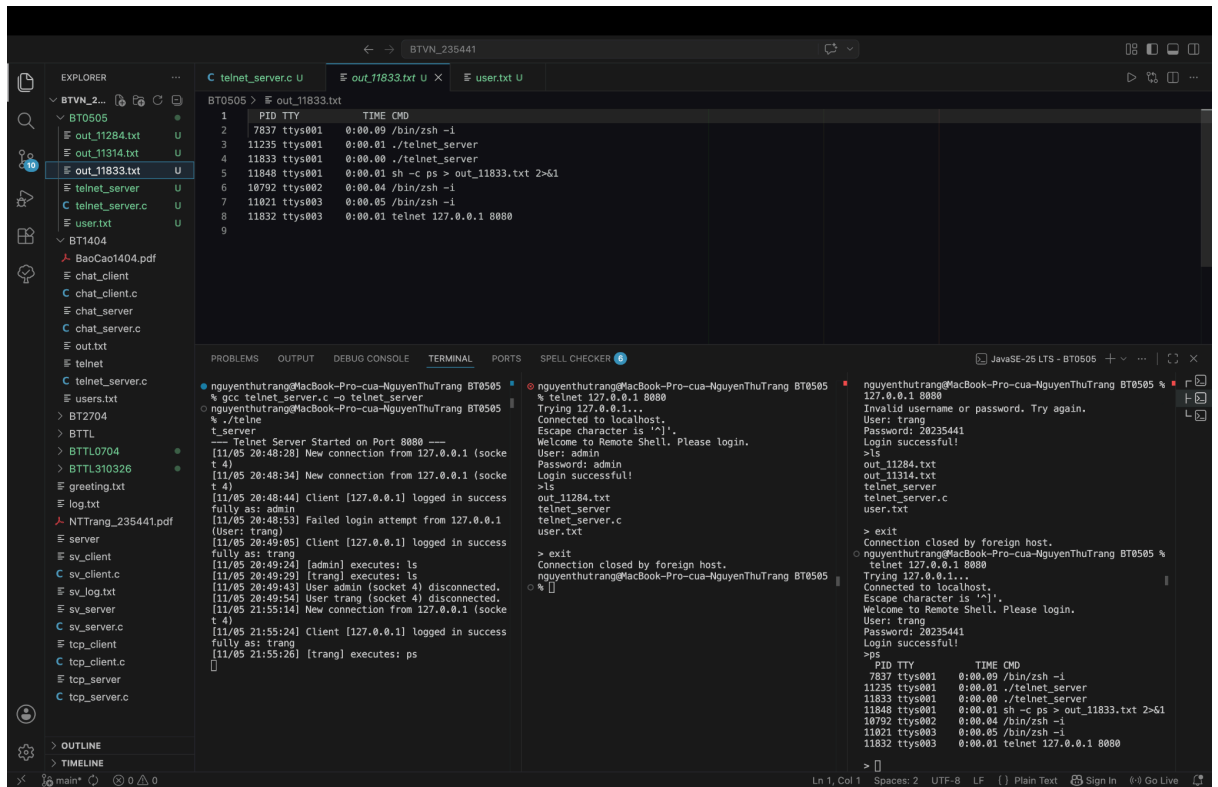
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER

```
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang BT0505 % gcc telnet_server.c -o telnet_server
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang BT0505 % ./telnet_server
--- Telnet Server Started on Port 8080 ---
[11/05 20:48:28] New connection from 127.0.0.1 (socket 4)
[11/05 20:48:34] New connection from 127.0.0.1 (socket 4)
[11/05 20:48:44] Client (127.0.0.1) logged in successfully as: admin
[11/05 20:48:53] Failed login attempt from 127.0.0.1 (User: trang)
[11/05 20:49:05] Client (127.0.0.1) logged in successfully as: trang
[11/05 20:49:24] [admin] executes: ls
[11/05 20:49:29] [trang] executes: ls
[11/05 20:49:43] User admin (socket 4) disconnected.
[11/05 20:49:54] User trang (socket 4) disconnected.

nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang BT0505 % telnet 127.0.0.1 8080
Trying 127.0.0.1 8080...
Connected to localhost.
Escape character is '^['.
Welcome to Remote Shell. Please login.
User: admin
Password: admin
Login successful!
>ls
out_11284.txt
telnet_server
telnet_server.c
user.txt
> exit
Connection closed by foreign host.

nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang BT0505 % telnet 127.0.0.1 8080
Trying 127.0.0.1 8080...
Connected to localhost.
Escape character is '^['.
Welcome to Remote Shell. Please login.
User: trang
Password: 123
Invalid username or password. Try again.
User: trang
Password: 20235441
Login successful!
>ls
out_11284.txt
out_11314.txt
telnet_server
telnet_server.c
user.txt
> exit
Connection closed by foreign host.

nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang BT0505 %
```



Giải thích:

Chương trình gồm 2 thành phần:

- **Server (telnet_server.c):** Quản lý nhiều client bằng multiprocessing
- **Client:** Chạy telnet 172.0.0.1 8080

Use case:

- Server khởi động: *Telnet Server Started on Port 8080*
- Client kết nối:
 - *[11/05 20:48:28] New connection from 127.0.0.1 (socket 4)*
 - Trên Client hiển thị: *Welcome to Remote Shell. Please login.*
- Client A nhập: admin; Password: admin, so sánh với **user.txt** trùng với cặp user + pass nên:
 - => Server:
 - [11/05 20:48:44] Client [127.0.0.1] logged in successfully as: admin*
 - => Client A:
 - Login successful!*
- Client B nhập: trang; Password: 123, so sánh với **user.txt** không trùng với cặp user + pass nên:
 - => Server:
 - [11/05 20:48:53] Failed login attempt from 127.0.0.1 (User: trang)*
 - => Client B:
 - Invalid username or password. Try again.*
 - => Client B:
 - User: trang*
 - Password: 20235441*

=> *Login successful!*

- Client A nhập lệnh: **ls**

=> Server:

[11/05 20:49:24] [admin] executes: ls

=> Client A:

out_11284.txt

telnet_server

telnet_server.c

user.txt

- Client B nhập: **ls**

=> Server:

[11/05 20:49:29] [trang] executes: ls

=> Client B:

out_11284.txt

out_11314.txt

telnet_server

telnet_server.c

user.txt

=> Trong mô hình **Multiprocess**, việc đặt tên file cố định là *out.txt* sẽ gây ra lỗi khi có từ 2 client trở lên. Nếu Client khác nhập lệnh, cả hai tiến trình con sẽ cùng ghi vào *out.txt*. Kết quả gửi về cho client sẽ bị lẫn lộn hoặc file bị khóa.

- Client A, B nhập: **exit**

=> Server:

[11/05 20:49:43] User admin (socket 4) disconnected.

[11/05 20:49:54] User trang (socket 4) disconnected.

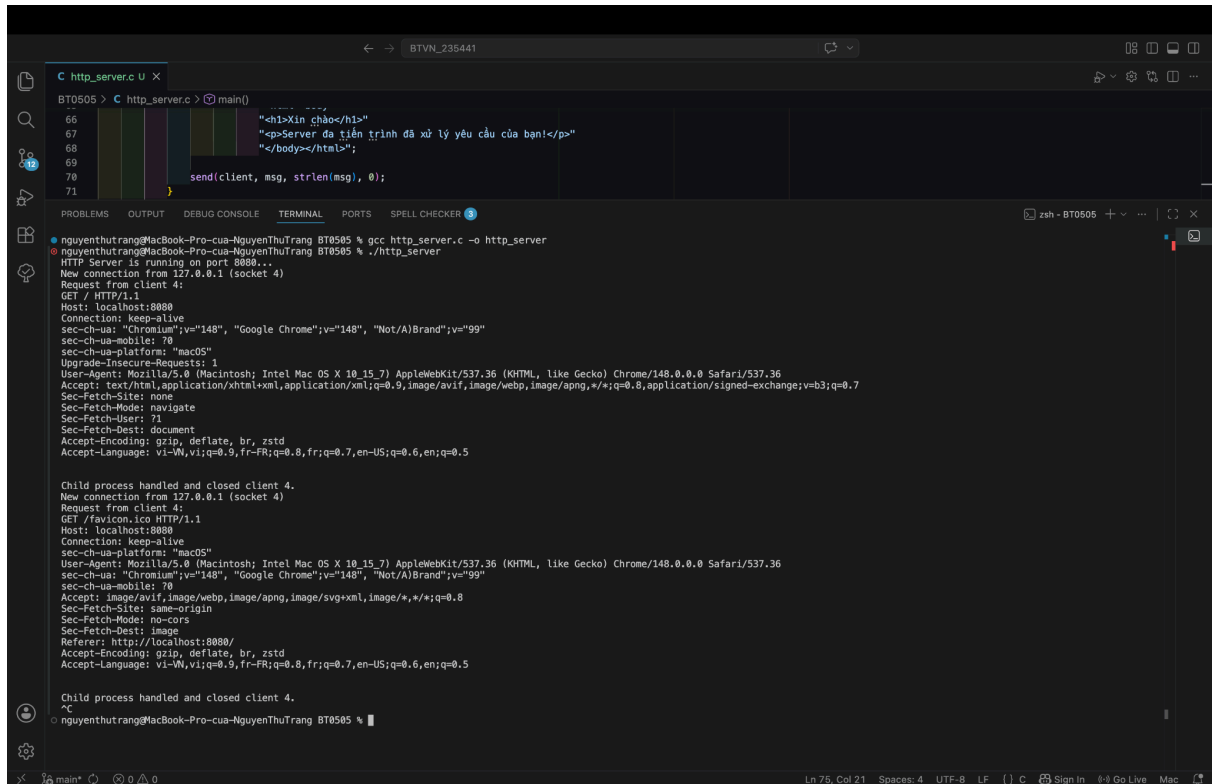
=> Client A, B:

Connection closed by foreign host.

Bài 2: HTTP Server

Đề bài: Viết chương trình http_server

Hình ảnh chạy chương trình:



```
C http_server.c U X
BT0505 > C http_server.c > main()
66 // ...
67     "chi>Xin chào</hi>"
68     "p>Server đã tiến trình đã xử lý yêu cầu của bạn!</p>"
69     "</body></html>";
70
71     send(client, msg, strlen(msg), 0);
72 }
```

```
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang BT0505 % gcc http_server.c -o http_server
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang BT0505 % ./http_server
HTTP Server is running on port 8080...
New connection from 127.0.0.1 (socket 4)
Request from client 4:
GET / HTTP/1.1
Host: localhost:8080
Connection: keep-alive
sec-ch-ua: "Chromium";v="148", "Google Chrome";v="148", "Not(A)Brand";v="99"
sec-ch-ua-mobile: ?0
sec-ch-ua-platform: "macOS"
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Sec-Fetch-Site: none
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-User: ?1
Sec-Fetch-Dest: document
Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
Accept-Language: vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5

Child process handled and closed client 4.
New connection from 127.0.0.1 (socket 4)
Request from client 4:
GET /favicon.ico HTTP/1.1
Host: localhost:8080
Connection: keep-alive
sec-ch-ua-platform: "macOS"
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
sec-ch-ua: "Chromium";v="148", "Google Chrome";v="148", "Not(A)Brand";v="99"
sec-ch-ua-mobile: ?0
Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8
Sec-Fetch-Site: same-origin
Sec-Fetch-Mode: no-cors
Sec-Fetch-Dest: image
Referer: http://localhost:8080/
Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
Accept-Language: vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5

Child process handled and closed client 4.
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang BT0505 %
```



Giải thích:

Chương trình:

- **Server (http_server.c):** xử lý nhiều trình duyệt truy cập cùng một lúc mà không bị nghẽn (ví dụ khi một file HTML đang được tải).

Use case:

- Server khởi động: *HTTP Server is running on port 8080...*
- Nhập địa chỉ: <http://localhost:8080> trên trình duyệt
=> Terminal của server, sẽ thấy toàn bộ nội dung HTTP Request:
Luồng xử lý đa tiến trình (Multiprocess). Các dòng log xen kẽ nhau:
 - New connection from 127.0.0.1 (socket 4): Tiến trình **cha** chấp nhận kết nối.
 - Request from client 4...: Tiến trình **con** nhận và in dữ liệu.
 - Child process handled and closed client 4: Tiến trình **con** sau khi gửi phản hồi xong thì tự đóng socket và kết thúc (exit(0)).

Khi truy cập <http://localhost:8080>, trình duyệt gửi một "lá thư" yêu cầu:

- GET / HTTP/1.1:
 - GET: Phương thức yêu cầu lấy dữ liệu.
 - /: Đường dẫn (trang chủ).
 - HTTP/1.1: Phiên bản giao thức.
- Host: localhost:8080: Địa chỉ mà trình duyệt đang nhắm tới.
- User-Agent: "Chứng minh thư" của trình duyệt.
- Accept-Language: vi-VN, vi...: Trình duyệt báo với server rằng người dùng ưu tiên tiếng Việt.

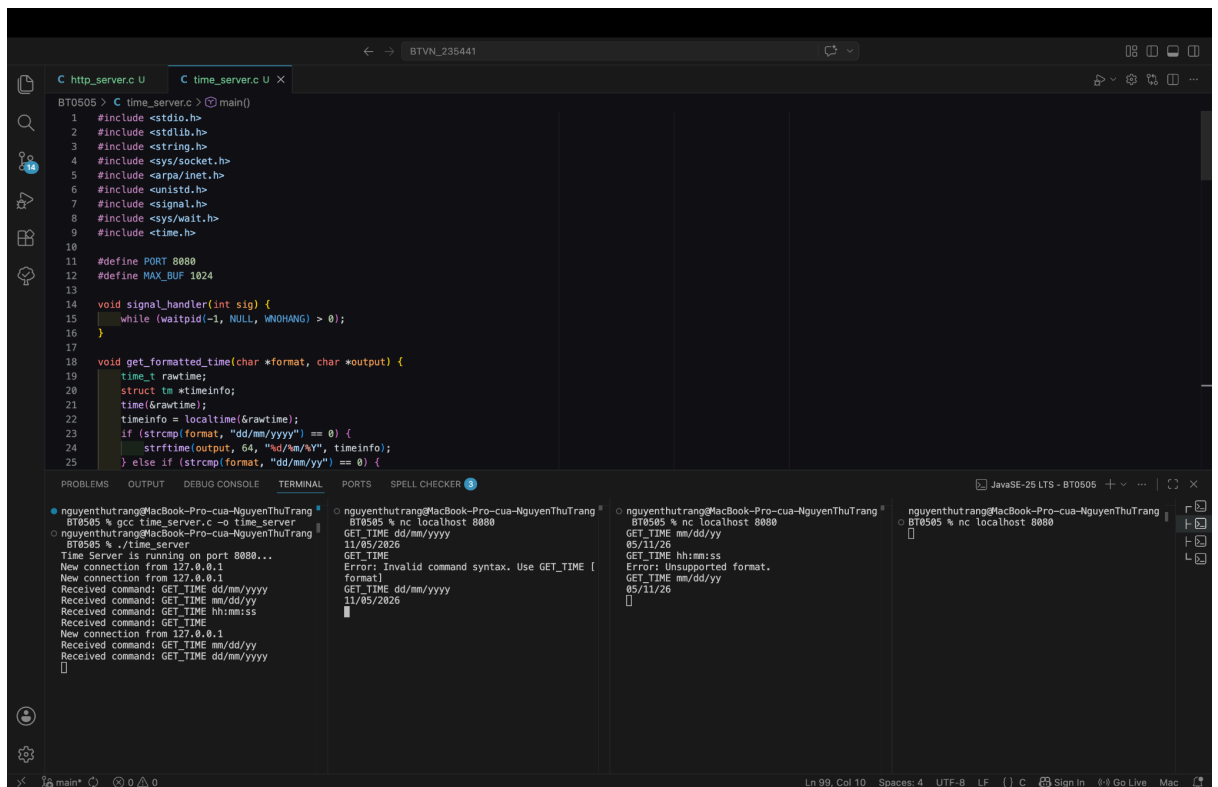
Bài 3: Time Server

Đề bài:

Lập trình ứng dụng time_server thực hiện chức năng sau:

- Chấp nhận nhiều kết nối từ các client sử dụng kỹ thuật multiprocessing.
- Client gửi lệnh GET_TIME [format] để nhận thời gian từ server.
- format là định dạng thời gian server cần trả về client. Các format cần hỗ trợ gồm:
 - dd/mm/yyyy – vd: 30/01/2023
 - dd/mm/yy – vd: 30/01/23
 - mm/dd/yyyy – vd: 01/30/2023
 - mm/dd/yy – vd: 01/30/23
- Cần kiểm tra tính đúng đắn của lệnh client gửi lên server.

Hình ảnh chạy chương trình:



```
BT0505 > C time_server.c > main()
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <sys/socket.h>
5 #include <arpa/inet.h>
6 #include <unistd.h>
7 #include <signal.h>
8 #include <sys/wait.h>
9 #include <time.h>
10
11 #define PORT 8080
12 #define MAX_BUF 1024
13
14 void signal_handler(int sig) {
15     while (waitpid(-1, NULL, WNOHANG) > 0);
16 }
17
18 void get_formatted_time(char *format, char *output) {
19     time_t rawtime;
20     struct tm *timeinfo;
21     time(&rawtime);
22     timeinfo = localtime(&rawtime);
23     if (strcmp(format, "dd/mm/yyyy") == 0) {
24         strftime(output, 64, "%d/%m/%Y", timeinfo);
25     } else if (strcmp(format, "dd/mm/yy") == 0) {
26         strftime(output, 64, "%d/%m/%y", timeinfo);
27     }
28 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER

```
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang % gcc time_server.c -o time_server
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang % ./time_server
Time Server is running on port 8080...
New connection from 127.0.0.1
Received command: GET_TIME dd/mm/yyyy
Received command: GET_TIME hh:mm:ss
Received command: GET_TIME mm/dd/yy
Received command: GET_TIME dd/mm/yyyy
Received command: GET_TIME dd/mm/yyyy

nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang % nc localhost 8080
GET_TIME dd/mm/yyyy
11/05/2026
GET_TIME
Error: Invalid command syntax. Use GET_TIME [format]
GET_TIME dd/mm/yyyy
11/05/2026

nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang % nc localhost 8080
GET_TIME mm/dd/yy
05/11/26
GET_TIME hh:mm:ss
Error: Unsupported format.
GET_TIME mm/dd/yy
05/11/26
```

Giải thích:

Chương trình gồm 2 thành phần:

- **Server (time_server.c):** Quản lý nhiều client bằng multiprocessing
- **Client:** Chạy nc localhost 8080

Use case:

- Server khởi động: Time Server is running on port 8080...
- Client kết nối:
 - New connection from 127.0.0.1
- Client A nhập: GET_TIME dd/mm/yyyy
 - => Server:
Received command: GET_TIME dd/mm/yyyy
 - => Client A:
11/05/2026
- Client B nhập: GET_TIME mm/dd/yy
 - => Server:
Received command: GET_TIME mm/dd/yy
 - => Client B:
05/11/26
- Client A nhập thiếu lệnh: **GET_TIME**
 - => *Error: Invalid command syntax. Use GET_TIME [format]*
- Client B nhập sai lệnh: **GET_TIME hh:mm:ss**
 - => *Error: Unsupported format.*